

## Air365 플랫폼

## IoT API 활용가이드



### Document Information (문서 정보)

Revision History (버전 관리)

| Date(날짜)   | Version(버전) | Writer(작성자) | Explanation(설명)                                                                              |
|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-11-30 | 1.0         | 고범승         | 신규 작성                                                                                        |
| 2023-02-14 | 1.1         | 고범승         | IP 제한 => 일 콜수 제한<br>콜 수 초과 시 에러메시지 추가                                                        |
| 2024-04-15 | 1.2         | 고범승         | OAQ 미세먼지 원시 자료 추가<br>-pm25_raw, pm10_raw                                                     |
| 2024-06-10 | 1.3         | 고범승         | ARC-600DA 연기(흡연)감지 추가<br>-v2/last                                                            |
| 2024-09-19 | 1.4         | 정한수         | IoT(환기청정기) 최신 측정데이터 API<br>추가(기존 1.3에서 제공하던 측정데이터<br>API는 목록에서 제외,운영은 계속)<br>환기청정기 제어 API 추가 |
| 2025-04-10 | 1.5         | 정한수         | Response 오류 수정                                                                               |
| 2025-09-25 | 1.6         | 고범승         | sense_temp, ch4, hour_rainfall요소<br>추가                                                       |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |
|            |             |             |                                                                                              |

## Table of Contents (목차)

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>I. Air365플랫폼 IoT API 활용가이드</b> | <b>4</b>  |
| <b>1. 서비스 명세</b>                  | <b>4</b>  |
| 1.1 API 서비스 개요                    | 4         |
| 1.2 에러 코드                         | 5         |
| <b>2. IoT 측정데이터 API(환기청정기 포함)</b> | <b>6</b>  |
| 2.1 API 개요                        | 6         |
| 2.2 상세기능 내역                       | 6         |
| <b>3. 환기청정기 제어 API</b>            | <b>15</b> |
| 3.1 API 개요                        | 15        |
| 3.2 상세기능 내역                       | 15        |

## I. Air365플랫폼 IoT API 활용가이드

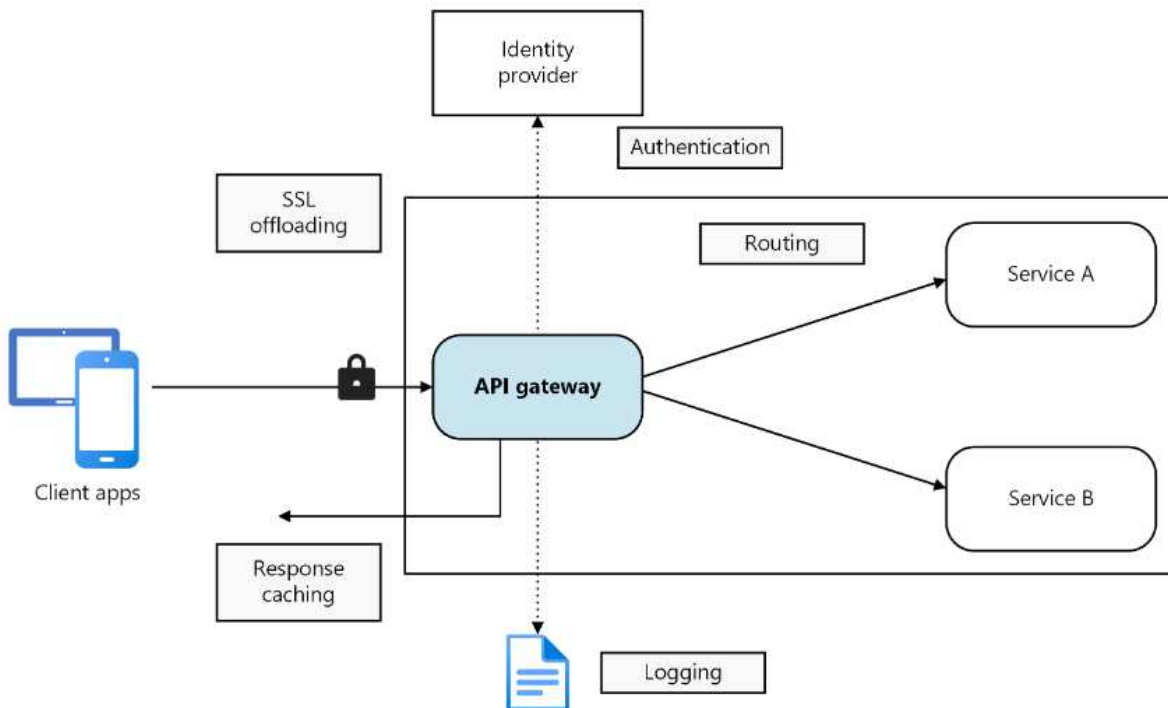
### 1. 서비스 명세

#### 1.1 API 서비스 개요

- 케이웨더(주)에서 제공하는 데이터 API
  - 실내공기 측정 정보
  - 실내외 환경정보
- API 서비스 보안

| 번호 | 항목         | 세부 사항                 |
|----|------------|-----------------------|
| 1  | 서비스 인증     | Service Key: 발급 받아야 함 |
| 2  | 전송 레벨 암호화  | TLS 1.2               |
| 3  | 메시지 레벨 암호화 | 없음                    |
| 4  | 인터페이스 표준   | REST (GET)            |
| 5  | 응답 데이터 표준  | JSON                  |

- 시스템 구성



[전체 시스템 구성도]

## 1.2 에러 코드

### ○ Response

```
{
  "error": "0",
  "message": "정상"
}
```

### ○ error 코드

| 구분 | 에러 코드 | Status     | 결과 메시지        |
|----|-------|------------|---------------|
| 1  | 0     | 200        | 정상            |
| 2  | 002   | 404        | API를 찾을 수 없음  |
| 3  | 101   | 401        | 권한이 없음        |
| 4  | 102   | 422        | 파라미터 오류       |
| 5  | 103   |            | 유효하지 않은 사용자   |
| 6  | 104   | 400<br>403 | 접근 실패         |
| 7  | 105   | 500<br>503 | 서버 에러         |
| 8  | 901   |            | UNKNOWN_ERROR |

### ○ 기타 게이트웨이 관련 에러

```
{
  "message": "No API key found in request"
}
```

| 구분 | 에러 내용         | Status | 결과 메시지("message")                  |
|----|---------------|--------|------------------------------------|
| 1  | api_key 없음    | 401    | No API key found in request        |
| 2  | api_key 매칭 실패 | 401    | Invalid authentication credentials |
| 3  | 허용 IP 실패      | 403    | Your IP address is not allowed     |
| 4  | URL 매칭 실패     | 404    | no Route matched with those values |
| 5  | 허용 요청 횟수 초과   | 429    | API rate limit exceeded            |

## 2. IoT 측정데이터 API(환기청정기 포함)

### 2.1 API 개요

- 공기측정기 IAQ, OAQ의 최신 데이터를 계정(일반사용자,그룹사용자), 측정기 종류별 최신 데이터를 조회
- ARC-600DA 측정기 “연기(흡연)감지”요소 추가
- 환기청정기 VENT 최신 데이터 추가

### 2.2 상세기능 내역

- URL 및 기능 정보

| 구분 | 항목     | 세부 내용                                                                                                                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | URL    | <a href="https://gateway.kweather.co.kr:8443/iot/groups/v2/last-all">https://gateway.kweather.co.kr:8443/iot/groups/v2/last-all</a> |
| 2  | Auth   | api_key={인증키}                                                                                                                       |
| 3  | Method | GET                                                                                                                                 |

- Parameter

| 구분 | 항목          | 세부 내용                                                                                         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | stationType | 측정기 종류<br>- IAQ: IAQ 데이터 + VENT 데이터 제공<br>- OAQ: OAQ 데이터 제공<br>- ALL: IAQ + OAQ + VENT 데이터 제공 |
| 2  | idType      | 계정 유형<br>- USER: 일반 사용자<br>- GROUP: 그룹 사용자                                                    |
| 3  | id          | Air365 계정명                                                                                    |

- example

[https://gateway.kweather.co.kr:8443/iot/groups/v2/last-all?stationType=ALL&idType=GROUP&id=vent\\_group@korea.kr&api\\_key=kweather-test](https://gateway.kweather.co.kr:8443/iot/groups/v2/last-all?stationType=ALL&idType=GROUP&id=vent_group@korea.kr&api_key=kweather-test)

○ Response spec.

| 구분 | 항목                 | 세부 내용                                | 단위                |
|----|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1  | <b>iaqCount</b>    | IAQ 개수                               |                   |
| 2  | <b>iaqList</b>     | IAQ 세부항목                             |                   |
| [  |                    |                                      |                   |
|    | {                  |                                      |                   |
|    | <b>serialNo</b>    | 장비 시리얼 번호                            |                   |
|    | <b>stationName</b> | 스테이션 이름                              |                   |
|    | date               | 데이터 시간, YYYYMMDDHHMM                 |                   |
|    | temp               | 온도                                   | ℃                 |
|    | humi               | 습도                                   | %                 |
|    | pm10               | 미세먼지                                 | ug/m <sup>3</sup> |
|    | pm25               | 초미세먼지                                | ug/m <sup>3</sup> |
|    | pm01               | 극초미세먼지                               | ug/m <sup>3</sup> |
|    | noise              | 소음                                   | dB                |
|    | co2                | 이산화탄소                                | ppm               |
|    | voc                | 휘발성유기화합물                             | ppb               |
|    | cici               | 실내 쾌적지수                              |                   |
|    | smoke              | 연기(흡연)감지<br>- 1: 감지 됨<br>- 0: 감지 안 됨 |                   |
|    | {etc}              | 추가 가능, 센서 리스트 참조                     |                   |
|    | <b>vent</b>        | 환기청정기 리스트                            |                   |
|    | [{                 |                                      |                   |
|    | ventSerial         | 환기청정기 시리얼번호                          |                   |
|    | timestamp          | 데이터수신 시간                             | YYYYMMDDHHMM      |
|    | ventModel          | 환기청정기 모델                             | 아래 표 참조           |
|    | ventName           | 환기청정기 이름                             |                   |
|    | autoMode           | 룸콘모드(구 자동모드)                         | 아래 표 참조           |
|    | aiSpace            | 공간유형                                 | 아래 표 참조           |
|    | filterAlarm        | 필터알람                                 | 아래 표 참조           |
|    | powerMode          | 전원on/off                             | 0: off, 1: on     |
|    | receiveError       | 수신 오류(5분 이상)                         | true:오류/false:정상  |

|   |             |                      |                                                                                                                  |
|---|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | opMode      | 동작모드                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0: 꺼짐</li> <li>- 1: 환기</li> <li>- 2: 공기청정</li> <li>- 3: 바이패스</li> </ul> |
|   | windMode    | 풍량                   | 0~6단                                                                                                             |
|   | }}          |                      |                                                                                                                  |
|   | }           |                      |                                                                                                                  |
| ] |             |                      |                                                                                                                  |
| 3 | oaqCount    | OAQ 개수               |                                                                                                                  |
| 4 | oaqList     | OAQ 세부항목             |                                                                                                                  |
| [ |             |                      |                                                                                                                  |
|   | serialNo    | 장비 시리얼 번호            |                                                                                                                  |
|   | stationName | 스테이션 이름              |                                                                                                                  |
|   | date        | 데이터 시간, YYYYMMDDHHMM |                                                                                                                  |
|   | temp        | 온도                   | °C                                                                                                               |
|   | humi        | 습도                   | %                                                                                                                |
|   | pm10        | 미세먼지                 | ug/m <sup>3</sup>                                                                                                |
|   | pm25        | 초미세먼지                | ug/m <sup>3</sup>                                                                                                |
|   | coci        | 실외 쾌적지수              |                                                                                                                  |
|   | {etc}       | 추가 가능, 센서 리스트 참조     |                                                                                                                  |
| ] |             |                      |                                                                                                                  |



○ ventModel(환기청정기 모델)

| 항목 | 모델       | 세부 사항      |
|----|----------|------------|
| 1  | TAES     | - 태성 모델    |
| 2  | KWV-AIC1 | - AI 컨트롤러  |
| 3  | KESR     | - NeT인증 모델 |
| 4  | KWV-ARC  | - ARC 모델   |

○ autoMode(룸콘 모드)

| 항목          | 값  | 비고                 | 적용 모델                   |
|-------------|----|--------------------|-------------------------|
| 수동          | 0  | - 환기청정기 AI 모드 수동   | - 전 모델                  |
| 자동/공기지능     | 1  | - 환기청정기 AI 모드 자동   | - TAES                  |
|             |    | - 환기청정기 AI 모드 공기지능 | - KWV-AIC1<br>- KWV-ARC |
| 공기지능<br>-기본 | 21 | - 사무실              | - KESR<br><br>- KWV-ARC |
|             | 22 | - 학교               |                         |
|             | 23 | - 체육관              |                         |
|             | 24 | - 가정               |                         |
|             | 25 | - 병원               |                         |
| 공기지능<br>-목적 | 31 | - 터보               |                         |
|             | 32 | - 취침               |                         |
|             | 33 | - 요리               |                         |
|             | 34 | - 학습               |                         |
|             | 35 | - 운동               |                         |

○ aiSpace

| 항목    | 값  | 비고    | 적용 모델     |
|-------|----|-------|-----------|
| 공간 유형 | 21 | - 사무실 | - KWV-ARC |
|       | 22 | - 학교  |           |
|       | 23 | - 체육관 |           |
|       | 24 | - 가정  |           |
|       | 25 | - 병원  |           |

○ 필터 알람(filter alarm)

| 항목 | 값(Hex) | 값(Int) | 비고 |
|----|--------|--------|----|
| 정상 | 0x0000 | 0      | -  |

|      |        |       |                               |
|------|--------|-------|-------------------------------|
| 점검   | 0x0001 | 1     | - 정품필터가 아닐 경우                 |
| 필터   | 0x0002 | 2     | - 가동 누적시간 4,000시간(6개월)        |
| 교환   | 0x0004 | 4     | - 필터 성능 저하(차압센서에서 신호가 발생할 경우) |
| 소자   | 0x0008 | 8     | - 소자 사용시간 20,000시간(2년 이상)     |
| 급기팬  | 0x0010 | 16    | - 급기팬 이상                      |
| 배기팬  | 0x0020 | 32    | - 배기팬 이상                      |
| 통신   | 0x0040 | 64    | - 메인보드-컨트롤러 통신 이상             |
| 미세먼지 | 0x0080 | 128   | - 미세먼지 센서 이상                  |
| CO2  | 0x0100 | 256   | - CO2 센서 이상                   |
| TVOC | 0x0200 | 512   | - TVOC 센서 이상                  |
| 온습도  | 0x0400 | 1,024 | - 온습도 센서 이상                   |

○ 측정요소 정보(센서 리스트)

| 측정 요소명    | 측정 요소코드       | 단위                | 유효자리수   | 데이터 허용범위        |
|-----------|---------------|-------------------|---------|-----------------|
| 극초미세먼지    | pm01          | ug/m <sup>3</sup> | 정수      | 0 ~ 5,000       |
| 초미세먼지     | pm25          | ug/m <sup>3</sup> | 정수      | 0 ~ 5,000       |
| 미세먼지      | pm10          | ug/m <sup>3</sup> | 정수      | 0 ~ 5,000       |
| 초미세먼지(원시) | pm25Raw       | ug/m <sup>3</sup> | 정수      | 0 ~ 5,000       |
| 미세먼지(원시)  | pm10Raw       | ug/m <sup>3</sup> | 정수      | 0 ~ 5,000       |
| 온도        | temp          | °C                | 소수점 1자리 | -60.0 ~ 80.0    |
| 습도        | humi          | %                 | 정수      | 0 ~ 100         |
| 이산화탄소     | co2           | ppm               | 정수      | 0 ~ 1,0000      |
| 휘발성유기화합물  | voc           | ppb               | 정수      | 0 ~ 60,000      |
| 소음        | noise         | dB                | 정수      | 30 ~ 95         |
| 풍향        | windd         | °                 | 소수점 1자리 | 0 ~ 360.0       |
| 돌풍풍향      | winddMax      | °                 | 소수점 1자리 | 0 ~ 360.0       |
| 풍속        | winds         | m/s               | 소수점 1자리 | 0 ~ 100.0       |
| 돌풍풍속      | windsMax      | m/s               | 소수점 1자리 | 0 ~ 100.0       |
| 조도        | lux           | lx                | 정수      | 0 ~ 120,000     |
| 자외선       | uv            | UVI               | 소수점 1자리 | 0 ~ 16.0        |
| 진동x       | accx          | g                 | 소수점 2자리 | 0 ~ 16.00       |
| 진동x_최대    | accxMax       | g                 | 소수점 2자리 | 0 ~ 16.00       |
| 진동y       | accy          | g                 | 소수점 2자리 | 0 ~ 16.00       |
| 진동y_최대    | accyMax       | g                 | 소수점 2자리 | 0 ~ 16.00       |
| 진동z       | accz          | g                 | 소수점 2자리 | 0 ~ 16.00       |
| 진동z_최대    | acczMax       | g                 | 소수점 2자리 | 0 ~ 16.00       |
| 흑구온도      | wbgt          | °C                | 소수점 1자리 | -60.0 ~ 80.0    |
| 일산화탄소     | co            | ppm               | 정수      | 0 ~ 1,000.0     |
| 포름알데히드    | hcho          | ug/m <sup>3</sup> | 정수      | 0 ~ 1,340       |
| 오존        | o3            | ppm               | 소수점 3자리 | 0 ~ 100.0       |
| 라돈        | rn            | Bq/m <sup>3</sup> | 정수      | 0 ~ 3,000.0     |
| 이산화질소     | no2           | ppm               | 정수      | 0 ~ 100.0       |
| 이산화황      | so2           | ppm               | 정수      | 0 ~ 100.0       |
| 유동인구      | visitor       | 명                 | 정수      | -               |
| 기압        | atm           | hPa               | -       | 300.0 ~ 1,100.0 |
| 강우감지      | rain          | -                 | -       | -               |
| 암모니아      | nh3           | ppm               | -       | 0 ~ 100.0       |
| 황화수소      | h2s           | ppm               | 정수      | 0 ~ 100.0       |
| 위도        | gpsLat        | °                 | -       | -               |
| 경도        | gpsLon        | °                 | -       | -               |
| 강수량       | rainfall      | mm                | 소수점 1자리 | 0 ~ 1000.0      |
| 일강수량      | dayRainfall   | mm                | 소수점 1자리 | 0~10000.0       |
| 산소        | o2            | %                 | 소수점 2자리 | 0.00~25.00      |
| 체감온도      | sense_temp    | °C                | 소수점 1자리 | -60.0 ~ 80.0    |
| 메탄        | ch4           | ppm               | 소수점 1자리 | 0 ~ 5000.0      |
| 시간강수량     | hour_rainfall | mm                | 소수점 1자리 | 0.0 ~ 1000.0    |

○ 응답메시지 예시

```
{
  "timestamp": 1726724180004,
  "error": 0,
  "result": {
    "iaq_count": 5,
    "iaq_list": [
      {
        "serialNo": "IT2WW1900204",
        "stationName": "AI365",
        "date": "202008051255",
        "temp": 27.3,
        "humi": 60,
        "pm10": 12,
        "pm25": 3,
        "pm01": 1,
        "noise": 62,
        "voc": 11,
        "cici": 62,
        "vent": [
          {
            "ventSerial": "KWV-ESR1_2101213",
            "timestamp": "202402211651",
            "ventModel": "KESR",
            "ventName": "테스트환기청정기",
            "autoMode": 0,
            "aiSpace": 21,
            "filterAlarm": 0,
            "powerMode": 1,
            "receiveError": true,
            "opMode": 1,
            "windMode": 1
          },
          {
            "ventSerial": "KWV-ESR1_2101214",
```

```

        "timestamp": "202402211651",
        "ventModel": "KESR",
        "ventName": "테스트환기청정기",
        "autoMode": 0,
        "aiSpace": 21,
        "filterAlarm": 0,
        "powerMode": 1,
        "receiveError": true,
        "opMode": 1,
        "windMode": 1
    }
]
},
{
    "serialNo": "ICW0W1800001",
    "stationName": "wellbian-iaq-test1",
    "date": "202409191436",
    "temp": 28.1,
    "humi": 71,
    "pm10": 5,
    "pm25": 4,
    "pm01": 4,
    "co2": 453,
    "voc": 49,
    "cici": 96,
    "smoke": 0
},
... ..
],
"oaq_count": 3,
"oaq_list": [
    {
        "serialNo": "OT3CL1800005",
        "stationName": "OAQ-TEST1",
        "date": "202408271315",

```

```

        "temp": 23.6,
        "humi": 55,
        "pm10": 6,
        "pm25": 6,
        "pm10Raw": 4,
        "pm25Raw": 4,
        "coci": 100
    },
    {
        "serialNo": "OC3KL1900011",
        "stationName": "약취_축사내부",
        "date": "202408101810",
        "temp": 33.1,
        "humi": 64,
        "pm10": 21,
        "pm25": 20,
        "pm10Raw": 21,
        "pm25Raw": 20,
        "coci": 90,
        "h2s": 0.275
    },
    ... ..
]
}

```

### 3. 환기청정기 제어 API

#### 3.1 API 개요

- 환기청정기 제어 명령어 전송

#### 3.2 상세기능 내역

- URL 및 기능 정보

| 구분 | 항목     | 세부 내용                                                                           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | URL    | https://gateway.kweather.co.kr:8443/iot/ <a href="#">air365/v1/control-vent</a> |
| 2  | Auth   | api_key={ <a href="#">인증키</a> }                                                 |
| 3  | Method | <a href="#">POST</a>                                                            |

- Parameter

| 구분 | 항목                       | 세부 내용                                                                                                                                            |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <a href="#">serial</a>   | 환기청정기 시리얼 번호                                                                                                                                     |
| 2  | <a href="#">mode</a>     | 명령어 코드<br>- A0: 수동모드 설정<br>- A1: 자동모드 설정<br>- P0: 전원OFF<br>- P1: 전원 ON<br>- W{N}: 풍량설정 N(1~6)<br>- H1: 환기청정 설정<br>- H2: 공기청정 설정<br>- H3: 바이패스 설정 |
|    | <a href="#">KWV_AIC1</a> | 명령어 코드<br>- A0: 수동모드 설정<br>- A1: 자동모드 설정<br>- P0: 전원OFF<br>- P1: 전원 ON<br>- W{N}: 풍량설정 N(1~3)<br>- H1: 환기청정 설정<br>- H2: 공기청정 설정                  |

|  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | KESR    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- H3: 바이패스 설정</li> </ul> 명령어 코드 <ul style="list-style-type: none"> <li>- A0: 수동모드 설정</li> <li>- A1: 공기지능 설정</li> <li>- P0: 전원OFF</li> <li>- P1: 전원 ON</li> <li>- W{N}: 풍량설정 N(1~6)</li> <li>- H1: 환기청정 설정</li> <li>- H2: 공기청정 설정</li> <li>- H3: 바이패스 설정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | KWV_ARC | 명령어 코드 <ul style="list-style-type: none"> <li>- A0: 수동모드 설정</li> <li>- A1: 자동모드 설정</li> <li>- P0: 전원OFF</li> <li>- P1: 전원 ON</li> <li>- W{N}: 풍량설정 N(1~6)</li> <li>- H1: 환기청정 설정</li> <li>- H2: 공기청정 설정</li> <li>- H3: 바이패스 설정</li> <li>- U0: AI 모드 설정</li> <li>- U1: 터보 모드 설정</li> <li>- U2: 취침 모드 설정</li> <li>- U3: 요리 모드 설정</li> <li>- U4: 학습 모드 설정</li> <li>- U5: 운동 모드 설정</li> <li>- S1: 공간유형 사무실 설정</li> <li>- S2: 공간유형 학교 설정</li> <li>- S3: 공간유형 체육관 설정</li> <li>- S4: 공간유형 가정 설정</li> <li>- S5: 공간유형 병원 설정</li> </ul> |



○ example

```
https://gateway.kweather.co.kr:8443/iot/air365/v1/control-vent?api_key=kweather_test
```

```
"Content-Type" : "application/json"
```

```
{  
  "serial" : "KWV-ESR1_2101213",  
  "mode": "P0"  
}
```

○ Response

```
{  
  "error": "0",  
  "message": "정상",  
}
```